基本初等函数的导数公式、导数的四则运算法则及复合函数的求导法则 用导数判断函数的单调性和求函数极值的方法 函数的最大值和最小值的求法及其应用	掌握	掌握	掌握
微分的概念、导数与微分之间的关系 导数的几何意义 函数的极值概念	理解	理解	理解
导数的物理意义 微分的四则运算法则 曲率、曲率圆和曲率半径的概念	了解	了解	
导数的经济意义(含边际与弹性的概念)			了解
导数描述一些物理量	会用	会用	
由参数方程所确定的函数的导数	会求	会求	
罗尔(Rolle)定理、拉格朗日(Lagrange)中值定理、泰勒(Taylor)定理	理解并会用	理解并会用	理解并会用
柯西(Cauchy)中值定理	了解并会用	了解并会用	了解并会用
洛必达法则求未定式极限的方法	掌握	掌握	掌握
曲率和曲率半径	会计算	会计算	
函数图形的水平、铅直和斜渐近线	会求	会求	会求
函数的图形	会描绘	会描绘	会描绘

第一节　导数与微分

一、考试内容要点精讲

深度精读

(一) 导数概念

定义 (导数) 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义,如果极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在,则称 $f(x)$ **在点 x_0 处可导**,并称此极限值为 $f(x)$ **在点 x_0 处的导数**,记为 $f'(x_0)$,或 $y'\big|_{x=x_0}$,或 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$. 如果上述极限不存在,则称 $f(x)$ **在点 x_0 处不可导**.

注 常用的导数定义的等价形式有:

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},\quad f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

定义 (左导数) 若左极限

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在时,则称该极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**左导数**,记为 $f'_-(x_0)$.

定义 (右导数) 若右极限

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在时,则称该极限值为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**右导数**,记为 $f'_+(x_0)$.

定理 可导 $\Leftrightarrow$ 左、右导数都存在且相等.

快速通览

(二) 微分概念

定义 若 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=A\Delta x+o(\Delta x)$,其中 A 为不依赖于 Δx 的常数,则称函数 $f(x)$ **在点 x_0 处可微**,称 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的**微分**,记为 $\mathrm{d}y=A\Delta x$.

定理 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导,且有

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=f'(x_0)\mathrm{d}x.$$

(三) 导数与微分的几何意义

(1) 导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率.

(2) 微分 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\mathrm{d}x$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 的切线上的增量.

$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 上的增量. $\Delta y\approx \mathrm{d}y$.

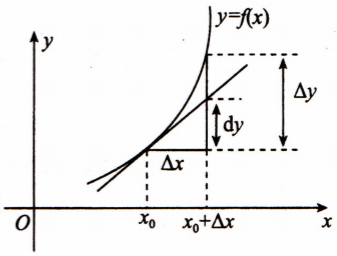

图 2-1

(四) 连续、可导、可微之间的关系

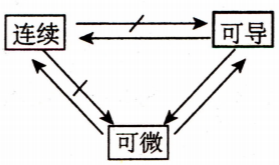

图 2-2

注 (1) 连续 $\not\Longrightarrow$ 可导,连续 $\not\Longrightarrow$ 可微,经典反例为 $f(x)=|x|$;

(2) $f(x)$ 可导 $\Longrightarrow$ $f(x)$ 连续,$f(x)$ 可导 $\not\Longrightarrow$ $f'(x)$ 连续,$f(x)$ 可导 $\not\Longrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在.

例如 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 处处可导,但 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在,从而 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处

也不连续.

快速通览

(五) 求导公式

(1)$(C)'=0$;　(2)$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$;

(3)$(a^{x})'=a^{x}\ln a$;　(4)$(\mathrm{e}^{x})'=\mathrm{e}^{x}$;

(5)$(\log_{a}x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$;　(6)$(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$;

(7)$(\sin x)'=\cos x$;　(8)$(\cos x)'=-\sin x$;

(9)$(\tan x)'=\sec^{2}x$;　(10)$(\cot x)'=-\csc^{2}x$;

(11)$(\sec x)'=\sec x\tan x$;　(12)$(\csc x)'=-\csc x\cot x$;

(13)$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$;　(14)$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$;

(15)$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^{2}}$;　(16)$(\operatorname{arccot}x)'=-\dfrac{1}{1+x^{2}}$.

深度精读

(六) 求导法则

1. 有理运算法则

设$u=u(x)$,$v=v(x)$在x处可导,则

(1)$(u\pm v)'=u'\pm v'$;　(2)$(uv)'=u'v+uv'$;

(3)$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^{2}}(v\neq 0)$.

2. 复合函数求导法

设$u=\varphi(x)$在x处可导,$y=f(u)$在对应点处可导,则复合函数$y=f(\varphi(x))$在x处可导,且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'(u)\varphi'(x).$$

3. 隐函数求导法

设$y=y(x)$是由方程$F(x,y)=0$所确定的可导函数,为求得y',可在方程$F(x,y)=0$两边对x求导,可得到一个含有y'的方程,从中解出y'即可.

注　y'也可由多元函数微分法中的隐函数求导公式$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F'_{x}}{F'_{y}}$得到.

深度精读

4. 反函数的导数

若$x=\varphi(y)$在某区间内单调、可导,且$\varphi'(y)\neq 0$,则其反函数$y=f(x)$在对应区间内也可导,且

$$f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}\text{或}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}.$$

5. 参数方程求导法(数学三不要求)

设 $y=y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(\alpha<t<\beta)$ 确定的函数，则

(1) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都可导，且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

(2) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 二阶可导，且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)}.$$

6. 对数求导法

如果 $y=y(x)$ 的表达式由多个因式的乘除、乘幂构成，或是幂指函数的形式，则可先将函数取对数，然后两边对 x 求导.

7. 高阶导数

深度精读

定义 $f^{(n)}(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f^{(n-1)}(x_0+\Delta x)-f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}.$

常用公式

① $(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

② $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$；

③ $(x^a)^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-n+1)x^{a-n}$；

④ $(e^x)^{(n)}=e^x$；

⑤ $(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$；

⑥ $(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一　导数与微分的概念

这里的重点是导数的概念，其题型主要有三种：

(1) 利用导数定义求极限；

(2) 利用导数定义求导数；

(3) 利用导数定义判断函数的可导性.

(一) 利用导数定义求极限

展示新知

【例 1】 设 $f(-1)=1$，$f'(-1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2-3x)-1}{x-1}=$ _____.

解 (方法一)

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2-3x)-1}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{f[-1+3(1-x)]-f(-1)}{3(1-x)}\times\frac{3(1-x)}{x-1}$$

$$= f'(-1)\times(-3) = -6.$$

（方法二） 取 $f(x) = 2x+3$，显然满足 $f(-1)=1, f'(-1)=2$，代入得

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2-3x)-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{2(2-3x)+3-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{6(1-x)}{x-1} = -6.$$

展示新知

【例 2】 设 $f'(a)$ 存在，且 $f(a)\neq 0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n$.

分析 这是一个 1^∞ 型极限.

解 $$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n = \lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{f(a)}\right]^n,$$

又因为 $$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{f(a)}\cdot n = \frac{1}{f(a)}\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{\frac{1}{n}} = \frac{f'(a)}{f(a)},$$

则 $$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right]^n = \mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{f(a)}}.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f(a)\neq 0$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{n\int_a^{a+\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}x}{f(a)}\right]^n = _____.$$ $\left(\mathrm{e}^{\frac{f'(a)}{2f(a)}}\right)$

训练思维

【例 3】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$

(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.

解 （方法一） 直接法

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} - 2\lim_{x\to 0}\frac{f(x^3)}{x^3} = f'(0)-2f'(0) = -f'(0).$$

（方法二） 排除法 取 $f(x)=x$，显然满足题设条件，则 $f'(0)=1$，而

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{x^3-2x^3}{x^3} = -1.$$

显然，选项(A)(C)(D)都不正确，故应选(B).

训练思维

【例 4】 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点(1,0)处有公共切线，则

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right) = _____.$$

解 **（方法一）** 由曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线可知，

$$f(1)=0, f'(1)=(2x-1)\big|_{x=1}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{-2n}{n+2}\cdot\frac{f\left(1+\frac{-2}{n+2}\right)-f(1)}{\frac{-2}{n+2}}=-2f'(1)=-2.$$

（方法二） 由方法一知 $f(1)=0, f'(1)=1$，取 $f(x)=x-1$ 显然满足题设条件，代入

$$\lim_{n\to\infty} nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{n}{n+2}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{-2n}{n+2}=-2.$$

（二）利用导数定义求导数

展示新知

【例 1】 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.　　(B) $(-1)^n(n-1)!$.

(C) $(-1)^{n-1}n!$.　　(D) $(-1)^n n!$.

解 **（方法一）** 显然 $f(0)=0$，则由导数定义得

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}\lim_{x\to0}(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$$

$$=(1-2)(1-3)\cdots(1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

（方法二） 显然 $f(0)=0$，令 $g(x)=(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，则 $f(x)=(e^x-1)g(x)$，且

$$f'(x)=e^x g(x)+(e^x-1)g'(x),$$

$$f'(0)=g(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

展示新知

【例 2】 设 $f(x)=\begin{cases}(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x\neq0\\ 1, & x=0\end{cases}$，则 $f'(0)=$ _____.

解 $$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}-1}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\sin x}}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{x\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x^2}=1.$$

注 分段函数在分界点处的导数一般都要用定义求.

训练思维

【例 3】 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

解 **（方法一）** 因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，从而

$$\lim_{x\to0}[f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)]=f(1)-3f(1)=-2f(1),$$

又 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=2$，则

$$\lim_{x\to 0}[f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)]=0,$$

所以 $f(1)=0$,从而有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{x^2}-3\frac{f(1+\sin^2 x)-f(1)}{x^2}\right]$$

$$\overset{\text{等价代换}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(e^{x^2})-f(1)}{e^{x^2}-1}-3\frac{f(1+\sin^2 x)-f(1)}{\sin^2 x}\right]$$

$$=f'(1)-3f'(1)\qquad\text{(导数定义)}$$

$$=-2f'(1),$$

则 $f'(1)=-1$.

(方法二) 同方法一得 $f(1)=0$.

由泰勒公式可知 $f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+o(x-1)$,则

$$f(e^{x^2})=f'(1)(e^{x^2}-1)+o(e^{x^2}-1),$$

$$f(1+\sin^2 x)=f'(1)\sin^2 x+o(\sin^2 x),$$

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2 x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(1)(e^{x^2}-1)-3f'(1)\sin^2 x}{x^2}$$

$$=f'(1)-3f'(1)$$

$$=-2f'(1),$$

则 $f'(1)=-1$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$,证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,并求 $f'(0)$. (5)

(三) 利用导数定义判定可导性

展示新知

【例 1】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,下列命题错误的是

(A) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f(0)=0$.

(B) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+f(-x)}{x}$ 存在,则 $f(0)=0$.

(C) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

(D) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}$ 存在,则 $f'(0)$ 存在.

解 **(方法一) 直接法**

直接说明(D) 中的命题是错误的.

令 $f(x)=|x|$,则 $f'(0)$ 不存在,但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|-|-x|}{x}=0$ 存在.

故应选(D).

(方法二) 排除法

即说明(A)(B)(C) 中的三个命题都正确.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在,且其分母趋于零,则分子 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$. 又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$,即(A) 中命题正确,同理可说明(B) 中命题正确.

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$存在知$f(0)=0$,则

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0).$$

从而(C)中命题也正确.即(A)(B)(C)都不能选.故应选(D).

展示新知

【例2】 设$f(0)=0$,则$f(x)$在点$x=0$可导的充要条件为

(A) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h^2}f(1-\cos h)$存在.　　(B) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h}f(1-\mathrm{e}^h)$存在.

(C) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sin h)$存在.　　(D) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h}[f(2h)-f(h)]$存在.

解 (方法一) 直接法

由于$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h}f(1-\mathrm{e}^h)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1-\mathrm{e}^h)-f(0)}{1-\mathrm{e}^h}\cdot\dfrac{1-\mathrm{e}^h}{h}$

$$=-\lim_{h\to0}\frac{f(1-\mathrm{e}^h)-f(0)}{1-\mathrm{e}^h}\quad(\text{令}\ 1-\mathrm{e}^h=t)$$

$$=-\lim_{t\to0}\frac{f(t)-f(0)}{t}=-f'(0),$$

故应选(B).

(方法二) 排除法

(1) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1-\cos h)}{h^2}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1-\cos h)-f(0)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h^2}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{h\to0}\frac{f(1-\cos h)-f(0)}{1-\cos h}=\frac{1}{2}f'_+(0).$$

由于当$h\to0$时,$(1-\cos h)\to0^+$,则(A)中极限存在只能推得$f(x)$在$x=0$处的右导数存在,所以(A)不正确.

(2) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{h^2}f(h-\sin h)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}\cdot\dfrac{h-\sin h}{h^2}$.

这里极限$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}$存在是$f(x)$在$x=0$处可导的充要条件.但问题在于极限$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}\cdot\dfrac{h-\sin h}{h^2}$存在时,$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h-\sin h}{h^2}=0$,$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}$不一定存在.事实上,取$f(x)=x^{\frac{2}{3}}$,则

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h^2}f(h-\sin h)=\lim_{h\to0}\frac{(h-\sin h)^{\frac{2}{3}}}{h^2}=\lim_{h\to0}\left(\frac{h-\sin h}{h^3}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{1}{6}\right)^{\frac{2}{3}}$$

存在.但$f'(0)=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{h^{\frac{2}{3}}}{h}=\infty$.故(C)也不正确.

(3) 取$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$显然$f'(0)$不存在,因为$f(x)$在$x=0$处不连续.但

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}[f(2h)-f(h)]=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}(1-1)=0,$$

则(D)不正确,故应选(B).

训练思维

【例 3】 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分条件但非必要条件.

(C) 必要条件但非充分条件.　　(D) 既非充分条件又非必要条件.

解 由于 $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)=f(x)+f(x)|\sin x|$，而 $f(x)$ 可导，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导的充要条件是 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 可导. 令 $\varphi(x)=f(x)|\sin x|$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)|\sin x|}{x}=\begin{cases}f(0), & x\to 0^+,\\ -f(0), & x\to 0^-.\end{cases}$$

从而 $f(0)=0$ 是 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 可导的充要条件，故应选(A).

注 由本题的分析过程也得到一条常用的结论：设 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$，其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

训练思维

【例 4】 函数 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 不可导的点的个数是

(A)3.　　(B)2.　　(C)1.　　(D)0.

解 (方法一)　$f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$

$=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|$.

显然 $f(x)$ 不可导的点最多有三个，即 $x=-1,x=1,x=0$.

对于 $x=1$，$f(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|=|x-1|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x|$. 由于 $\varphi(1)=-4\neq 0$，由上题的注可知，$f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导. 同理可知，$f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，而在 $x=-1$ 处可导，故应选(B).

(方法二)　$f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|$.

显然 $f(x)$ 不可导的点最多有三个，即 $x=-1,x=1,x=0$.

我们知道 $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，而 $x|x|$ 在 $x=0$ 处可导. 由此可知 $f(x)=(x-2)(x+1)|x+1||x-1||x|$ 在 $x=0,x=1$ 处不可导，而在 $x=-1$ 处可导，故应选(B).

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

1. 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续，则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的

(A) 充分必要条件.　　(B) 必要条件但非充分条件.

(C) 充分条件但非必要条件.　　(D) 既非充分条件也非必要条件.　　(A)

2. 函数 $f(x)=\sqrt[3]{(x+3)(x+1)}|x^3-x|$ 不可导点的个数为_____.　　(3)

训练思维

【例 5】 设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是

(A) $f(a)=0$，且 $f'(a)=0$.　　(B) $f(a)=0$，且 $f'(a)\neq 0$.

(C) $f(a)>0$，且 $f'(a)>0$.　　(D) $f(a)<0$，且 $f'(a)<0$.

解 (方法一)　排除法

若令 $f(x)=(x-a)^2$，显然 $f(a)=0,f'(a)=0$，但 $|f(x)|=(x-a)^2$ 在 $x=a$ 可导，则(A)

不正确.

若 $f(a)>0$,由于 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导,则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续,从而在 $x=a$ 的某邻域内 $f(x)>0$,此时

$$|f(x)|=f(x),$$

$|f(x)|$ 与 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导性相同,故(C)不正确.

同理(D)不正确,故应选(B).

(方法二) 直接法

直接证明(B)正确.

令 $\varphi(x)=|f(x)|$,由于 $f(a)=0$,故

$$\lim_{x\to a}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{|f(x)|-|f(a)|}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{|f(x)|}{x-a}$$

$$=\begin{cases}\lim\limits_{x\to a^+}\left|\dfrac{f(x)}{x-a}\right| \\ -\lim\limits_{x\to a^-}\left|\dfrac{f(x)}{x-a}\right|\end{cases}=\begin{cases}|f'(a)|, & x\to a^+ \\ -|f'(a)|, & x\to a^-\end{cases}$$

即 $\varphi'_+(a)=|f'(a)|$,$\varphi'_-(a)=-|f'(a)|$.

由于 $f'(a)\neq 0$,故 $\varphi'_+(a)\neq\varphi'_-(a)$,则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导,故应选(B).

解析扫封面二维码获取

注 在本题基础上对函数 $f(x)$ 和 $|f(x)|$ 可导性之间的关系归纳如下:

1. $f(x)$ 可导 $\not\Longrightarrow$ $|f(x)|$ 可导. 反例分别是 $f(x)=x$ 和 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geqslant 0.\end{cases}$

2. 设 $f(x)$ 连续,

若 $f(x_0)\neq 0$,则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导;

若 $f(x_0)=0$,则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'(x_0)=0$.

利用以上结论求解.

设函数 $f(x)$ 连续,给出下列四个条件

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在; (4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在;

其中能得到"$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导"的条件个数是

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4. (D)

训练思维

【例 6】 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$,则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内

(A) 处处可导.

(B) 恰有一个不可导点.

(C) 恰有两个不可导点.

(D) 至少有三个不可导点.

解 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ |x^3|, & |x|>1.\end{cases}$

显然 $f(x)$ 为偶函数，不可导的点只可能为 $x=\pm 1$，只需讨论 $x=1$.

$$f'_-(1)=0,\quad f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^3-1}{x-1}=3,$$

则 $f(x)$ 在 $x=1$ 不可导，从而在 $x=-1$ 也不可导，故应选(C).

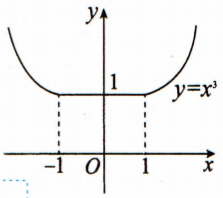

图 2－3

注 求得 $f(x)$ 表达式后画图(如图 2－3 所示)易得 $f'_-(1)=0$ 和 $f'_+(1)=3$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 不可导.

渗透方法

【例 7】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f(0)=0$，

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$$

(1) 确定 a 使 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续；

(2) 证明对以上确定的 a，$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续一阶导数.

解 (1) 显然 $g(x)$ 在 $x\neq 0$ 处连续，而 $\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)$，因此当 $a=f'(0)$ 时，$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

(2) 当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，且 $g'(x)$ 连续.

$$\text{当 } x=0 \text{ 时，} g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)}{x}-f'(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f'(0)x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x}$$

$$=\frac{f''(0)}{2}.\qquad\text{(导数定义)}$$

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x[f'(x)-f'(0)]+xf'(0)-f(x)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-xf'(0)}{x^2}$$

$$=f''(0)-\frac{f''(0)}{2}=\frac{f''(0)}{2}=g'(0).$$

则 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的一阶导数.

题型二　导数的几何意义

展示新知

【例 1】 曲线 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=e^y$ 在点(0,0)处的切线方程为_____.

解 等式 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=e^y$ 两端对 x 求导得

$$\sec^2\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)(1+y')=e^y y',$$

将 $x=0, y=0$ 代入上式得 $y'(0)=-2$，则该曲线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=-2x$.

展示新知

【例 2】(数学三不要求) 曲线 $\begin{cases} x=\arctan t \\ y=\ln\sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{t}{1+t^2}}{\dfrac{1}{1+t^2}}=t$，则该曲线上对应于 $t=1$ 的点处的法线斜率为 -1，而当 $t=1$ 时，$x=\dfrac{\pi}{4}$，$y=\dfrac{1}{2}\ln 2$，则所求法线方程为

$$y-\frac{1}{2}\ln 2=-\left(x-\frac{\pi}{4}\right),$$

即 $x+y=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

展示新知

【例 3】(数学三不要求) 已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos\theta$，求该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线和法线的直角坐标方程.

解 由 $r=1-\cos\theta$ 可知该曲线的参数方程为 $\begin{cases} x=(1-\cos\theta)\cos\theta, \\ y=(1-\cos\theta)\sin\theta, \end{cases}$ 则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin^2\theta+(1-\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta-\sin\theta(1-\cos\theta)},$$

将 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 代入上式得该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线的斜率为 $k=-1$. 而当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$x=0$，$y=1$. 则该曲线上对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线和法线的直角坐标方程分别为 $y-1=-x$ 和 $y-1=x$.

训练思维

【例 4】 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$

(A)4e. (B)3e. (C)2e. (D)e.

解 由曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切可知，$\begin{cases} x^2=a\ln x, \\ 2x=\dfrac{a}{x}, \end{cases}$ 由此解得 $a=2e$.

故应选(C).

注 若两曲线相切，则在切点处函数值相等且导数值相等.

题型三 导数与微分的计算

(一) 复合函数求导法

展示新知

【例 1】 设 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $f'(0)+f^{(100)}(0)=$_____.

解 应填 1.

由于 $f'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，则 $f'(0)=1$. 又 $f(x)$ 是奇函数，则 $f^{(2n)}(0)=0(n=1,2,\cdots)$，从而有 $f'(0)+f^{(100)}(0)=1$.

展示新知

【例 2】 已知 $y=f\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)$，$f'(x)=\arctan x^2$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

解 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f'\left(\dfrac{3x-2}{3x+2}\right)\left(\dfrac{12}{(3x+2)^2}\right)\Big|_{x=0}=f'(-1)\times 3=3\arctan 1=\dfrac{3}{4}\pi$.

展示新知

【例 3】 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geqslant 0,\\ x^4, & x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}-\sqrt{x}, & x>0,\\ x^2, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 若 $y=f(g(x))$，则

(A) $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=1$.　(B) $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$ 不存在.　(C) $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$.　(D) $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$ 不存在.

解 由于 $g(1)=-1$，$g'(1)=\left.\dfrac{-1}{2\sqrt{x}}\right|_{x=1}=-\dfrac{1}{2}$，$f'(-1)=4x^3\big|_{x=-1}=-4$，故

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=f'(-1)\cdot g'(1)=(-4)\times\left(-\frac{1}{2}\right)=2.$$

显然 $g'(0)$ 不存在，但由此不能断定 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$ 不存在. 事实上

$$y=f(g(x))=\begin{cases}x^2, & x>0,\\ x^4, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$. 故应选(C).

注 (1) 读者不难验证：若 $y=g(f(x))$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$ 不存在.

(2) 设 $y=f(u)$，$u=g(x)$，$u_0=g(x_0)$，如果 $g'(x_0)$ 和 $f'(u_0)$ 都存在，则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处可导，且 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=f'(u_0)g'(x_0)$；如果 $g'(x_0)$ 和 $f'(u_0)$ 至少有一个不存在，则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处并非一定不可导，此时，先求出复合函数 $y=f(g(x))$ 的表达式，然后再进一步考查 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处的可导性.

训练思维

【例 4】 设 $\varphi(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 函数 $f(x)$ 可导，求 $F(x)=f(\varphi(x))$ 的导数.

解 $F(x)=f(\varphi(x))=\begin{cases}f\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ f(0), & x=0.\end{cases}$

当 $x\neq 0$ 时，$F'(x)=f'\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}\right)\left(3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}\right)$.

当 $x=0$ 时，$F(x)$ 为 $f(u)$ 和 $u=\varphi(x)$ 的复合，且 $\varphi(0)=0$. 由题设 $f'(0)$ 存在，若 $\varphi'(0)$ 存在，则由复合函数求导法知 $F'(0)=f'(0)\varphi'(0)$，而

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0,$$

故 $F'(0)=f'(0)\times 0=0$.

注 $$F'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-F(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\frac{1}{x}\right)-f(0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\frac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\frac{1}{x}}\cdot\frac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(x^3\sin\frac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\frac{1}{x}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x^3\sin\frac{1}{x}}{x}$$

$$=f'(0)\times 0=0.$$

这是一种“经典”的错误，原因是极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(x^3\sin\frac{1}{x}\right)-f(0)}{x^3\sin\frac{1}{x}}$ 不存在，因为求极限的函数在 $x=0$ 的任何去心邻域内都有没定义的点 $x=\dfrac{1}{n\pi}$（n 充分大）.

（二）隐函数求导法

展示新知

【例 1】 设 $y=y(x)$ 由 $y=\tan(x+y)$ 所确定，试求 y'，y''.

解 等式 $y=\tan(x+y)$ 两端对 x 求导得

$$\begin{aligned}y'&=\sec^2(x+y)(1+y')\\&=[1+\tan^2(x+y)](1+y')\\&=(1+y^2)(1+y'),\end{aligned}$$ （利用原方程化简）

$$y'=-\frac{1}{y^2}-1,$$

$$y''=\frac{2y'}{y^3}=-\frac{2}{y^3}\left(\frac{1}{y^2}+1\right).$$

展示新知

【例 2】 设函数 $y=y(x)$ 由 $y-xe^y=1$ 确定，试求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解 由 $y-xe^y=1$ 知，$x=0$ 时 $y=1$，且

$$y'-e^y-xy'e^y=0,$$ ①

将 $x=0$，$y=1$ 代入上式得 $y'(0)=e$.

① 式两端对 x 求导得

$$y''-y'e^{y}-y'e^{y}-x(y'e^{y})'=0,$$

将 $x=0,y=1,y'(0)=e$ 代入上式得

$$y''(0)=2e^{2}.$$

训练思维

【例 3】 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin x-\int_{x}^{y}\varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 确定，其中可导函数 $\varphi(u)>0$，且 $\varphi(0)=\varphi'(0)=1$，求 $y''(0)$.

解 在 $\sin x-\int_{x}^{y}\varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 中，令 $x=0$ 得 $\int_{0}^{y}\varphi(u)\mathrm{d}u=0$，又 $\varphi(u)>0$，则 $y=0$.

等式 $\sin x-\int_{x}^{y}\varphi(u)\mathrm{d}u=0$ 两端对 x 求导得

$$\cos x-[\varphi(y)y'-\varphi(x)]=0, \qquad ①$$

将 $x=0,y=0$ 代入 ① 式得 $y'(0)=2$.

等式 ① 两端对 x 求导得

$$-\sin x-[\varphi'(y)y'^{2}+\varphi(y)y''-\varphi'(x)]=0,$$

将 $x=0,y=0,y'(0)=2$ 代入上式得

$$y''(0)=-3.$$

（三）参数方程求导法（数学三不要求）

公式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\frac{y''(t)x'(t)-x''(t)y'(t)}{x'^{3}(t)}.$$

武老师小提示

方法

一阶导数代公式，二阶导数利用 $\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)\frac{1}{x'(t)}$.

展示新知

【例 1】 设 $f''(t)\neq 0$，有 $\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}$.

解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{f'(t)+tf''(t)-f'(t)}{f''(t)}=t,$

$$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=1\times\frac{1}{x'(t)}=\frac{1}{f''(t)}.$$

解析扫封面二维码获取

注 本题中求二阶导数 $\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}$ 不能套公式，条件不够.

展示新知

【例 2】 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

解 （方法一） 当 $t \geqslant 0$ 时，$\begin{cases} x = 3t, \\ y = t\sin t. \end{cases}$ $y = \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}$.

当 $t < 0$ 时，$\begin{cases} x = t, \\ y = -t\sin t, \end{cases}$ $y = -x\sin x$.

则 $y = f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ -x\sin x, & x < 0. \end{cases}$

由 $f'_+(0) = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3} - 0}{x} = 0$，$f'_-(0) = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{-x\sin x - 0}{x} = 0$，得 $f'(0) = 0$.

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3} + \dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\sin x - x\cos x, & x < 0. \end{cases}$$

由此可知 $f'(x)$ 连续，又由

$$f''_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3} + \frac{x}{9}\cos\frac{x}{3} - 0}{x} = \frac{2}{9},$$

$$f''_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{-\sin x - x\cos x}{x} = -2.$$

可知 $f''(0)$ 不存在. 故应选(C).

（方法二） 同方法一得 $y = f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x \geqslant 0, \\ -x\sin x, & x < 0, \end{cases}$ 由泰勒公式得

$$y = f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x \geqslant 0 \\ -x\sin x, & x \leqslant 0 \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{x^2}{9} + o(x^2), & x \geqslant 0, \\ -x^2 + o(x^2), & x \leqslant 0. \end{cases}$$

则 $f''_+(0) = \dfrac{2}{9}$，$f''_-(0) = -2$. 由此可知 $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在. 故应选(C).

展示新知

【例 3】 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y\sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

解 本题最简单的方法是利用公式

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = \frac{y''(0)x'(0) - x''(0)y'(0)}{x'^3(0)}.$$

由 $x = 3t^2 + 2t + 3$ 知 $x' = 6t + 2$，$x'' = 6$，则 $x'(0) = 2$，$x''(0) = 6$.

由 $e^y\sin t - y + 1 = 0$ 知 $y(0) = 1$，且

$$e^y y'\sin t + e^y\cos t - y' = 0,$$

$$(e^y y')\cos t + (e^y y')'\sin t + e^y y'\cos t - e^y\sin t - y'' = 0,$$

令 $t = 0$，得 $y'(0) = e$，$y''(0) = 2e^2$. 于是 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} = \dfrac{2e^2 - 3e}{4}$.

注 本题是隐函数与参数方程求导的一种综合题，直接代公式比较简单.

（四）反函数求导法

展示新知

【例】 设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，且 $f(x)=\int_1^{2x} e^{t^2}dt+1$，则 $\varphi''(1)=$ _____.

解 由反函数求导法得

$$\varphi'(y)=\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)},$$

上式两端对 y 求导得

$$\varphi''(y)=\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{f'(x)}\right]\cdot\frac{dx}{dy}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}.$$

由 $f(x)=\int_1^{2x} e^{t^2}dt+1$ 知，$x=\frac{1}{2}$ 时 $y=1$，且

$$f'(x)=2e^{4x^2},f''(x)=16xe^{4x^2},$$

则 $\varphi''(1)=-\dfrac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{\left[f'\left(\frac{1}{2}\right)\right]^3}=-\dfrac{8e}{8e^3}=-\dfrac{1}{e^2}.$

注 这里要注意 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\frac{dy}{dx}}$，但 $\dfrac{d^2x}{dy^2}\neq\dfrac{1}{\frac{d^2y}{dx^2}}$.

（五）对数求导法

武老师小提示

对于幂指函数，连乘、连除，开方、乘方等形式的函数一般采用对数求导法.

展示新知

【例 1】 设 $y=(1+x^2)^{\sin x}$，求 y'.

解

$$\ln y=\sin x\ln(1+x^2),$$

$$\frac{y'}{y}=\cos x\ln(1+x^2)+\frac{2x\sin x}{1+x^2},$$

$$y'=(1+x^2)^{\sin x}\left[\cos x\ln(1+x^2)+\frac{2x\sin x}{1+x^2}\right].$$

展示新知

【例 2】 设 $y=\sqrt[3]{\dfrac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$，求 y'.

解

$$\ln|y|=\frac{1}{3}[\ln|x+1|+\ln|x+2|-\ln|x|-\ln(1+x^2)],$$

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x}-\frac{2x}{1+x^2}\right),$$

$$y'=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x}-\frac{2x}{1+x^2}\right).$$

(六) 高阶导数

常用方法

(1) 代公式;

(2) 求一阶 y'、二阶 y'',归纳 n 阶导数 $y^{(n)}$;

(3) 利用泰勒级数(或泰勒公式):

① 泰勒级数 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

② 泰勒公式 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)$.

展示新知

【例 1】 设 $f(x)=\frac{x}{2x^2-7x+6}$,求 $f^{(n)}(x)$.

解 $f(x)=\frac{x}{2x^2-7x+6}=\frac{x}{(2x-3)(x-2)}$

$$=\frac{2(2x-3)-3(x-2)}{(2x-3)(x-2)}=\frac{2}{x-2}-\frac{3}{2x-3},$$

$$f^{(n)}(x)=\left(\frac{2}{x-2}\right)^{(n)}-\left(\frac{3}{2x-3}\right)^{(n)}.$$

令 $\varphi(x)=\frac{1}{x-2}=(x-2)^{-1}$,则

$$\varphi'(x)=(-1)(x-2)^{-2},\varphi''(x)=(-1)(-2)(x-2)^{-3},$$

$$\varphi^{(n)}(x)=(-1)^n n!(x-2)^{-(n+1)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}.$$

同理可得 $\left(\frac{1}{2x-3}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n 2^n n!}{(2x-3)^{n+1}}$.

则 $f^{(n)}(x)=\frac{2(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}}-\frac{3(-1)^n 2^n n!}{(2x-3)^{n+1}}=(-1)^n n!\left[\frac{2}{(x-2)^{n+1}}-\frac{3\cdot 2^n}{(2x-3)^{n+1}}\right]$.

展示新知

【例 2】 设 $f(x)=e^x\sin x$,求 $f^{(n)}(x)$.

解 $f'(x)=e^x\sin x+e^x\cos x=e^x(\sin x+\cos x)$

$$=e^x\cdot\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x+\frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right)$$

$$=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right),$$

$$f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^n e^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right).$$

展示新知

【例 3】 设 $f(x)=\sin^4 x+\cos^4 x$,求 $f^{(n)}(x)$.